

Técnicas de IA en BI: *Clasificación*

Validación de Modelos de BI

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Técnicas de IA en BI

Clasificación

- Asignar una clase a un nuevo elemento en base a un conjunto de **categorías previamente establecidas (supervisado)**.
- Por ejemplo, evaluar los síntomas de un nuevo paciente y decir que tiene gripe (clase previamente establecida).
- Se basan en un entrenamiento en base a **ejemplos con la solución conocida** (etiquetados, supervisado) para crear modelos que permitan clasificar nuevos casos análogos.

Técnicas de IA en BI

Clasificación: Ejemplos

Paradigma Inductivo. Árboles de decisión:

- ID3,
- CART,
- C4.5,
- See5,
- *Random Forest* (**de moda en Big Data**), Leo Breiman 2001,
- Etc.



Técnicas de IA en BI

Clasificación: Ejemplos

Paradigma Conexionista. Redes Neuronales Artificiales:

- Perceptrón Multicapa (con backpropagation),
- Convolucionales,
- Neocognitrones,
- Redes recurrentes,
- Adaline, Redes de Hopfield,
- *Deep Learning* (**de moda en Big Data**),
- Etc.

Técnicas de IA en BI

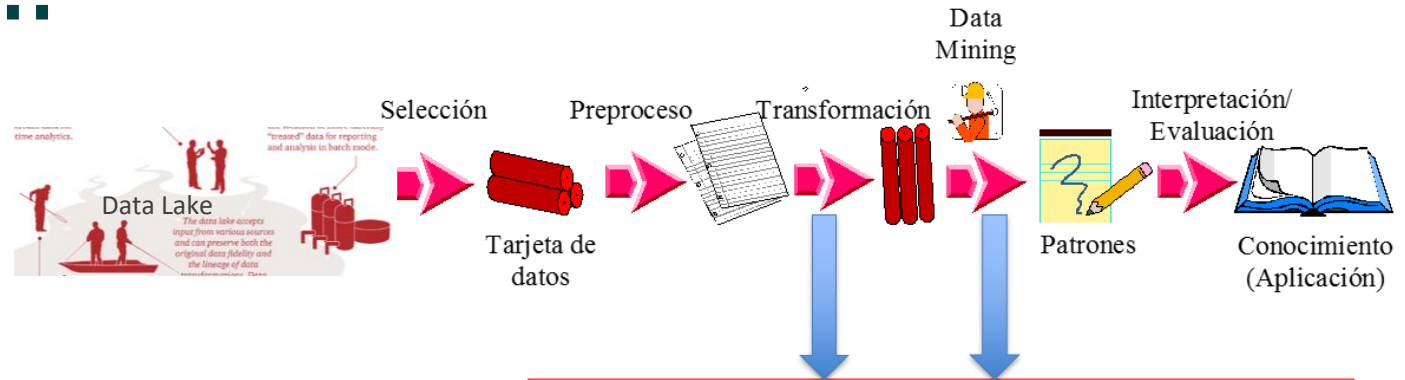
*Clasificación:
Ejemplos*

Modelos estadísticos y probabilistas:

- Redes Bayesianas,
- Naive-Bayes,
- Máquinas de Soporte Vectorial (SVM),
- Metaheurísticas,
- Etc.



La importancia del KDD...



Consisten en muchos casos en convertir un proceso de 'Clustering' en uno de 'clasificación'.

Técnicas de IA en BI: *Clasificación*

Validación de Modelos de BI

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data